



Ejercicio Autoinstruccional: Visualización de Datos para Análisis de Ventas

Un enfoque práctico para crear visualizaciones mínimas viables que respondan a objetivos específicos de negocio, generen registros reproducibles y faciliten la toma de decisiones estratégicas.



El Reto Empresarial

Situación Crítica

La gerencia detectó una caída interanual de ventas del 8% en Q3, requiriendo análisis inmediato para identificar las causas específicas.

Pregunta Clave

¿La caída fue general o se concentró en segmentos específicos? Esta interrogante guiará todo nuestro proceso analítico.

Entregable Esperado

Una visualización mínima viable (MVV) que alinee la forma visual al objetivo, genere registros reproducibles y sea clara para terceros.

Objetivos de Aprendizaje

01

Explicar la Finalidad

Comprender y articular la finalidad de la representación elegida y su perfecta alineación con el objetivo específico de negocio planteado.

02

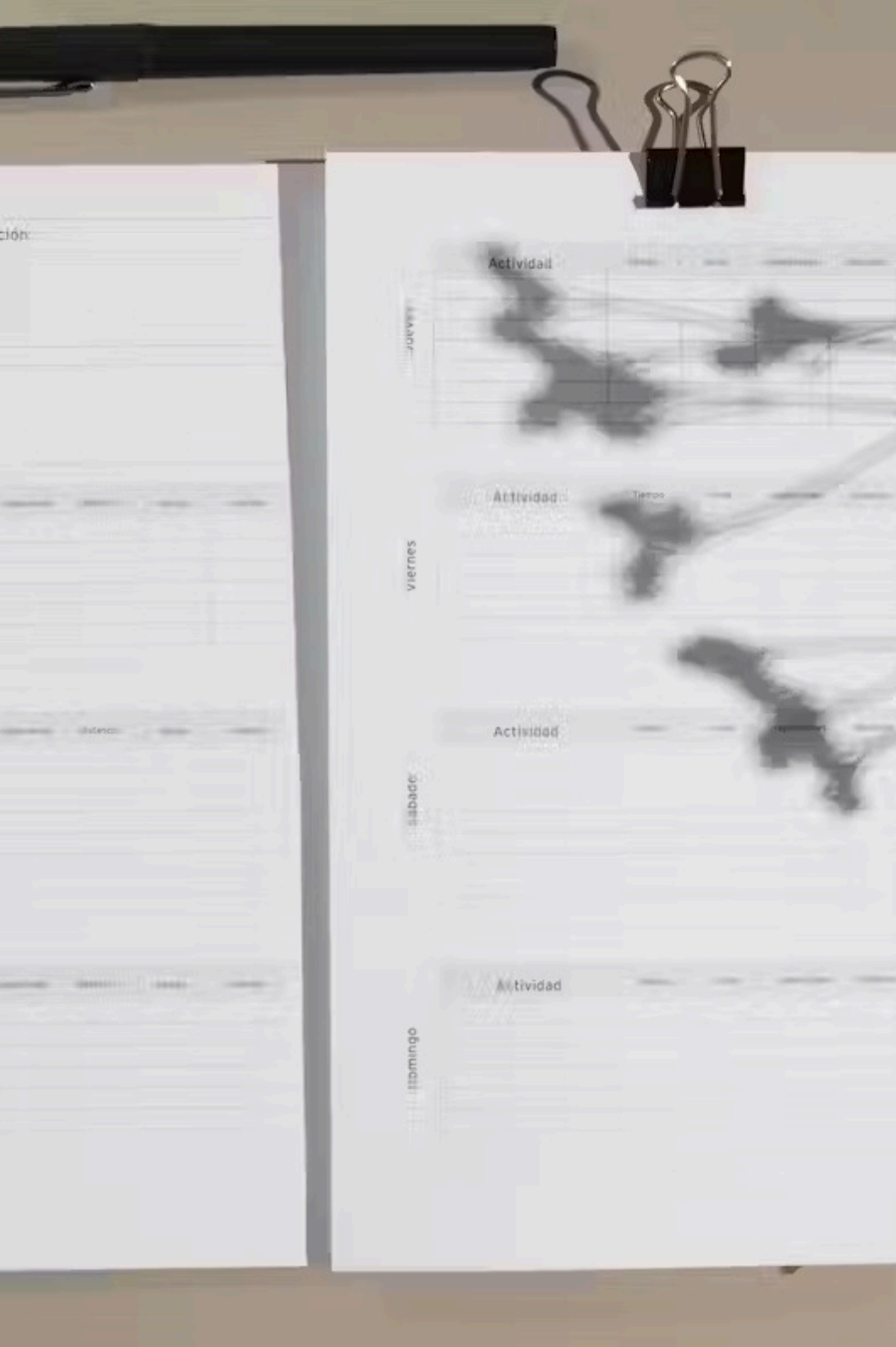
Seleccionar la Forma Visual

Elegir la forma visual mínima viable: barras ordenadas combinadas con small multiples por región, específicamente diseñada para tareas de comparación.

03

Documentar el Proceso

Crear un registro completo del linaje de datos (fuente, ventana temporal, definiciones) y preparar una entrega profesional para terceros.



Materiales y Preparación Técnica

Dataset Requerido

Necesitarás un conjunto de datos de ventas mensuales que contenga las siguientes columnas esenciales:

- Fecha (formato temporal estándar)
- Región (segmentación geográfica)
- Categoría (clasificación de productos)
- Monto (valores monetarios de ventas)

Puedes utilizar un extracto real de tu organización o generar un CSV sintético con estas características.

Herramientas Disponibles

Selecciona la herramienta más adecuada según tu contexto:

- Hojas de cálculo (Excel, Google Sheets)
- Herramientas de BI (Tableau, Power BI)
- SQL para cálculos YoY avanzados

También necesitarás una plantilla estructurada con formato título-respuesta y subtítulo-contexto para mantener coherencia narrativa.

Fundamentos Técnicos Esenciales



Tipos de Gráficos

Dominar los tipos básicos de visualizaciones y comprender cuándo aplicar cada uno según el tipo de datos y el objetivo analítico específico.



Tareas Cognitivas

Entender las tres tareas fundamentales: explorar patrones generales, comparar valores específicos y rastrear tendencias temporales.



Estructura de Datos

Asegurar que tu dataset contenga las columnas críticas: fecha/periodo, categoría, región y monto, con calidad y consistencia adecuadas.

Proceso Paso a Paso: Primeros Pasos



1. Traducir Objetivo en Preguntas

Redacta la pregunta principal de forma operativa: "¿En qué categorías y regiones se concentra la caída YoY en Q3?"
Asegúrate de que incluya unidad de análisis, ventana temporal y métrica específica.



2. Preparar Métrica YoY

Calcula el cambio porcentual interanual ($\Delta\%$ YoY). Si usas SQL, crea una vista reproducible como `vw_ventas_yoy`.
Documenta fuente, fecha de corte y filtros de calidad aplicados.



3. Elegir Forma Visual MVV

Selecciona barras horizontales ordenadas por $\Delta\%$ YoY para categorías, combinadas con small multiples por región.
Evita gráficos 3D y circulares para comparaciones precisas.

Construcción y Refinamiento Visual



Bocetar con Criterio Editorial

Estructura tu narrativa con título-respuesta: "La caída se concentró en X e Y en la Región Z". Añade subtítulo-contexto con periodo, universo y definiciones claras como " $\Delta\%$ YoY = $(t-t-12)/t-12$ ".



Construir Vista y Anotar

Desarrolla la visualización resaltando categorías con caída $>5\%$. Añade anotaciones en mínimos y outliers relevantes. Verifica ejes proporcionales, etiquetas selectivas y legibilidad para accesibilidad.



Generar Registro de Datos

Crea un pie de figura completo: origen, versión de workbook/consulta, fecha de actualización y glosario. Este registro hace la vista auditable para terceros.

Empaquetado para Entrega Profesional

Formato de Entrega

Exporta una lámina profesional en formato PDF o imagen de alta resolución. Si es aplicable, desarrolla un mini-dashboard interactivo con filtros por mes y región para análisis más profundos.

La pieza final debe estar "lista para acción", indicando claramente:

- Responsable del análisis y contacto
- Umbrales críticos identificados
- Próximos pasos recomendados
- Fecha de próxima actualización

Asegúrate de que cualquier stakeholder pueda interpretar y actuar sobre los hallazgos sin necesidad de explicaciones adicionales.



Criterios de Éxito y Errores Comunes

✓ Criterios de Éxito

- **Alineación perfecta:** La vista responde explícitamente a la pregunta de gestión planteada
- **Correspondencia forma-dato:** Barras ordenadas y small multiples adecuados para comparar
- **Registro completo:** Fuente, ventana temporal, definiciones y fecha presentes
- **Narrativa honesta:** Título-respuesta, subtítulo-contexto y ejes proporcionales

✗ Errores a Evitar

- Gráficos circulares para comparaciones finas
- Ejes truncados sin advertencia clara
- Leyendas redundantes que añaden ruido
- Ausencia de fuente y fecha de actualización
- Títulos decorativos que no responden nada



Tiempo y Próximos Pasos

30

Minutos Totales

Tiempo estimado para completar todo el ejercicio, desde la preparación hasta la entrega final.

7

Pasos Clave

Proceso estructurado con micro-checks para garantizar calidad y reproducibilidad.

4

Criterios Éxito

Elementos fundamentales que determinan la efectividad de tu visualización.

Este ejercicio te prepara para crear visualizaciones que no solo sean técnicamente correctas, sino que también generen valor real para la toma de decisiones empresariales. La clave está en mantener el equilibrio entre rigor analítico y claridad comunicativa.